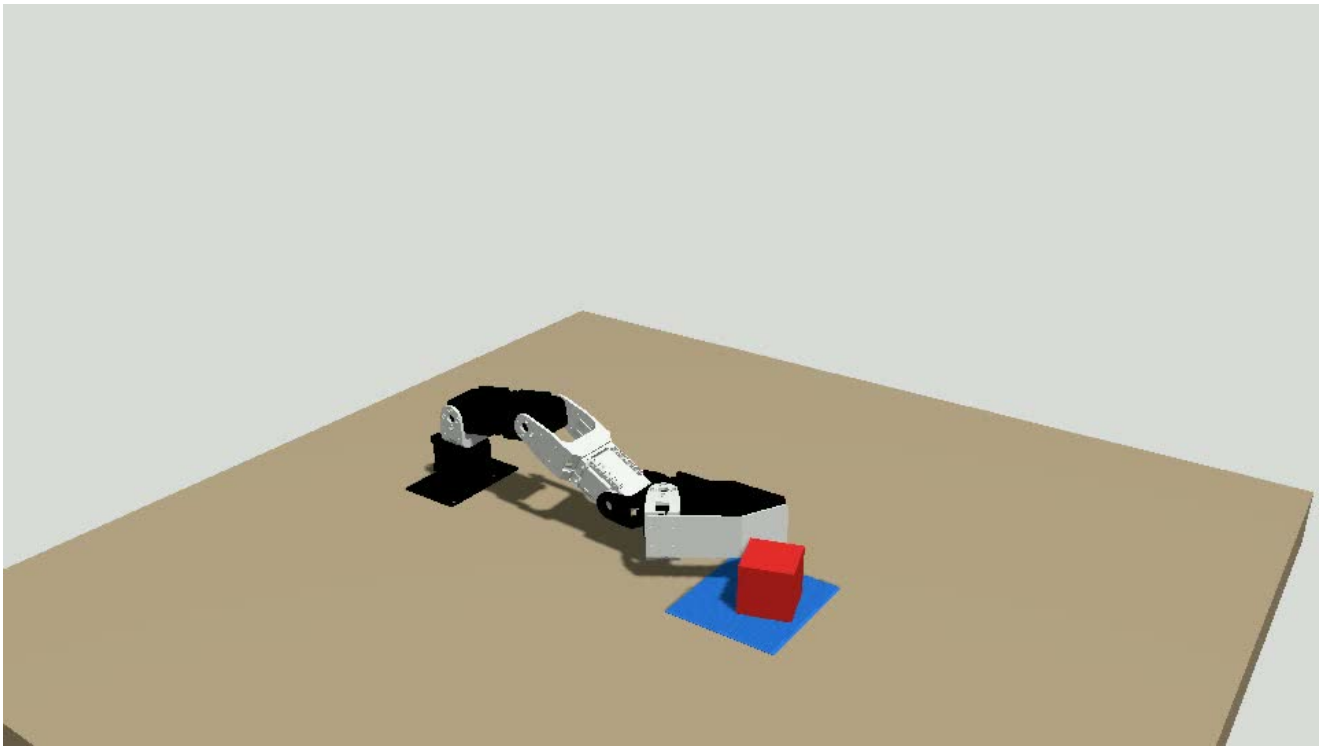
赤いブロックを青いゴールへ
ACT追加学習によるロボット動作の比較

Physical AI 応用1 最終課題 / アカウント名: Kamamoto



1. 課題の概要と目的

CRANE+ V2のグリッパーを押し具として使い、一辺4cmの赤いブロックを約9cm先の青いエリアへ移動する。把持や持ち上げを必要としない卓上整列作業として設計し、接触による物体移動を映像で確認できる課題にした。

成功条件は、動作終了時のブロック中心が青いゴール中心から3cm以内で、机上の高さを保っていること。ゴールは9×10cm、ブロック質量は25g。開始位置は標準位置とその周辺の固定5条件を使う。

AIの役割と独自の工夫

AIにはLeRobotのACT（Action Chunking with Transformers）を用いる。関節状態・動作の進行度・初期ブロック位置から、5軸の関節指令を16手まとめて推定する。講義の構成を基に、押しタスクの物理環境、教師軌道、データ収集、追加学習、同条件比較、動画記録を独自に実装した。

動画で動いているのは学習済みACTの推論結果である。教師軌道を実行した映像は、学習モデルの成果として使用しない。

2. システムと学習方法

構成	実装内容
Docker	講義配布のUbuntu / ROS 2 Humble環境を利用
Gazebo	Ignition Gazebo 6.16.0。剛体ブロックと机、CRANE+の衝突・接触を計算
ROS 2	/joint_statesを購読し、arm / gripperのjoint_trajectoryへ指令
AI推論	状態5次元 + 環境状態3次元 → ACT → 16×5次元の行動列
撮影	/crane_cameraの画像topicを直接記録。英語字幕を下部に配置

教師データ

逆運動学とsmoothstep補間で「接近 → 下降 → 押す → 退避」の教師動作を生成し、実際にGazeboで実行した。20Hzで実測関節状態と教師指令を保存した。関節は名前で順序を揃え、joint1 / joint2 / joint4 / joint3 / gripperの順とする。

基準学習は標準配置で収集した10エピソード、2,610フレーム。追加学習は開始位置のx・yを各±8mm変えた20エピソードを追加し、計30エピソード、7,830フレームを使用した。追加学習では基準モデルの重みを読み込み、optimizerを新規作成して継続した。

項目	設定
モデル	ACT / hidden 128 / 4 heads / encoder 2層 / decoder 1層 / VAE無効
Action Chunk	chunk_size=16、n_action_steps=16、指令周期20Hz
学習量	基準200 steps → 追加1200 steps（累計1400）
主な設定	batch 16 / AdamW / lr 3e-4 / weight decay 1e-4 / grad clip 1.0
その他	seed 42 / dropout 0.1 / CPU / 全ACTパラメータを学習（VAE無効のためKL項なし）
学習パラメータ数	667,939
正規化	関節と行動は基準データの統計値。基台回転・進行度・初期座標には共通の非ゼロ固定スケールを使用

入力と比較の範囲

カメラ画像は撮影に使用し、今回のACT入力には含めない。進行度と既知の初期座標を与える状態ベースの模倣学習であり、未知物体の画像認識は扱わない。物体位置を設定する処理は各試行開始前のリセットに限定し、実行中の移動はロボットとの物理接触で発生する。

3. 結果と考察

条件	開始 x / y (m)	基準 誤差(mm)	追加後 誤差(mm)	成功 前 → 後
1	0.200 / -0.015	37.9	53.7	× → ×
2	0.195 / -0.020	16.5	15.2	○ → ○
3	0.205 / -0.010	27.5	25.6	○ → ○
4	0.198 / -0.010	6.5	24.5	○ → ○
5	0.202 / -0.020	52.8	73.1	× → ×

成功数は基準 3/5、追加学習後 3/5。平均のゴール中心誤差は 28.2mm → 38.4mm。標準配置1条件は学習時と同一で、残り4条件は収集時に指定しなかった開始座標である。同じ5条件で各1回実行した。

考察と限界

成功数は前後で同じで、平均到達誤差の改善も認められなかった。この課題では基準学習ですでに動作を獲得できており、学習量を増やすだけでは実行結果が改善するとは限らない。

追加学習ではデータ数・開始位置の多様性・学習ステップ数を同時に増やしたため、結果の差を一つの要因だけに帰属することはできない。各条件1回の小規模比較であり、統計的な優劣や未知環境への汎用性を示すものではない。探索にも同じ5配置を使用しており、独立した未使用テストではない。シミュレーション速度や接触の微小差も結果に影響し得る。

当初の腕振り動作は達成条件が不明確で、ボール把持は横滑りを生じて持ち上げに至らなかった。初回のブロック比較（VAE有効）は基準4/5、追加後1/5で、グリッパーの開始姿勢にも差があった。最終比較はVAEを無効にし、home姿勢への到達確認を加えた。これらを同時変更したため、初回の悪化原因の厳密な切り分けは未了である。今後は画像入力と未使用配置での反復評価へ発展させる。

提出動画

長さ 117.3秒、1280×720、H.264。追加学習前後の5試行ずつを収録し、試行番号と学習条件を英語で表示する。再生速度は動画内の表示に従う。全編Gazeboの実行映像とし、タイトル静止画は挿入しない。

出典・バージョン・権利

LeRobot: huggingface/lerobot、commit 768e36660d1408c71118a2760f831c037fbfa17d（Apache-2.0）。CRANE+: AI-Robot-Book-Humble/crane_plus、commit 19c1d6069126cd27488bf1bbefd410704bfc515d（Apache-2.0）。講義教材: matsuolab/pai_training、commit b4d6b5459066a80433475a83567504988875248a。依存コードは配布元の条件に従う。

自作コード・自作シミュレーションデータ・本課題で新規学習した重みはApache-2.0で公開する。外部の事前学習重みは使用していない。ROS 2、Gazebo、Docker
imageには各配布元のライセンスが適用される。第三者ソースを取得するURLと固定revisionはGitHubの再現手順に記載した。

基準チェックポイント SHA-256: 071ade276bd4f0a77d2dec70c5158f8f811c66f901a79245aa01fdaba3772fc5

追加学習後チェックポイント SHA-256: a66a16d65fc5b0fec0771c7e71aa8c3c6d07907c8d4fe270925b4a2848c4a841